

Préparation TS PQ CFC IELE,PELE

- [3] 1. Qu'entend-on par **NEXT** lors de la mesure d'un câble réseau à paires torsadées ? Choisissez la définition technique correcte parmi les propositions suivantes et justifiez votre choix en expliquant l'origine physique du phénomène :
- ☐ L'atténuation linéique du signal sur la longueur du câble.
 - ✓ **La paradiaphonie : parasites induits sur une autre paire à l'extrémité locale (côté émetteur).**
 - ☐ L'atténuation de retour (Return Loss) due à un défaut d'impédance.
 - ☐ La télédiaphonie : parasites induits sur une autre paire à l'extrémité distante.

Solution:

Définition correcte : Le **NEXT** (Near End CrossTalk) correspond à la **paradiaphonie**. Il s'agit des parasites induits par une paire émettrice sur une paire voisine, mesurés à l'extrémité locale, c'est-à-dire du même côté que l'émetteur.

Justification technique : Physiquement, le courant circulant dans une paire crée un champ électromagnétique qui induit un courant parasite dans les paires adjacentes. Cet effet est particulièrement marqué au début de la liaison car le signal perturbateur y possède son intensité maximale (avant d'être atténué par la longueur du câble).